

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 1 : Dasar Pemrograman



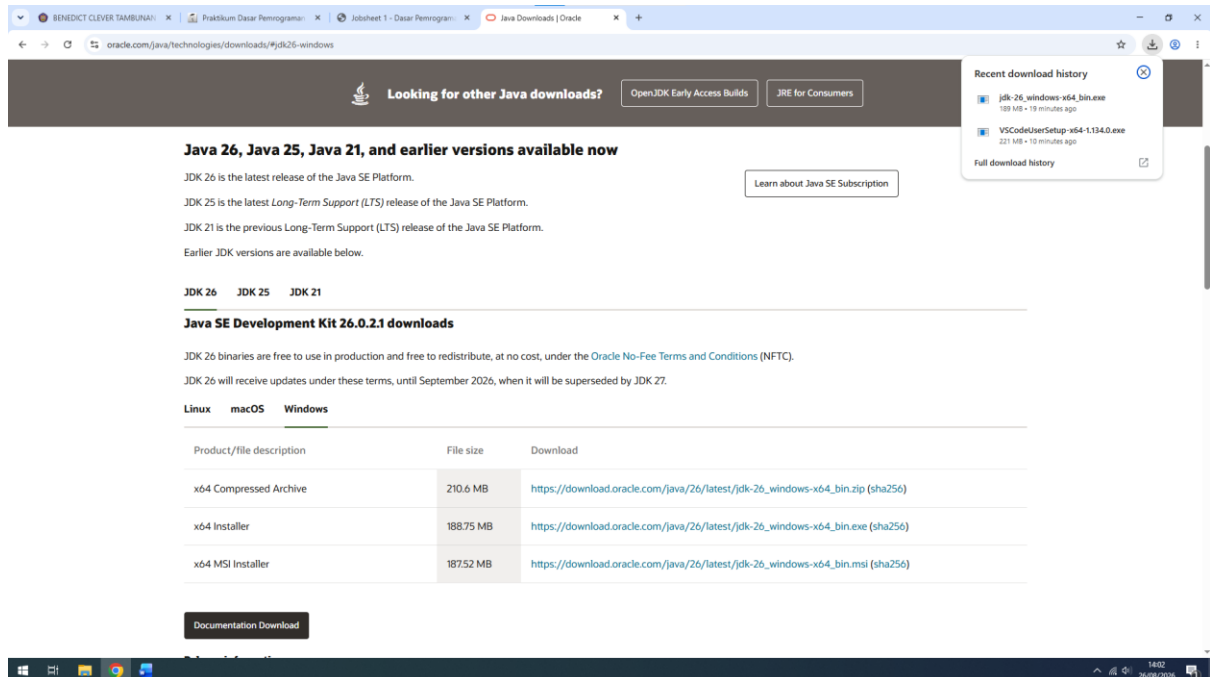
Nama : Benedict Clever Tambunan
NIM : 264107060069
Prodi : D-IV Sistem Informasi Bisnis
Kelas : 1A

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

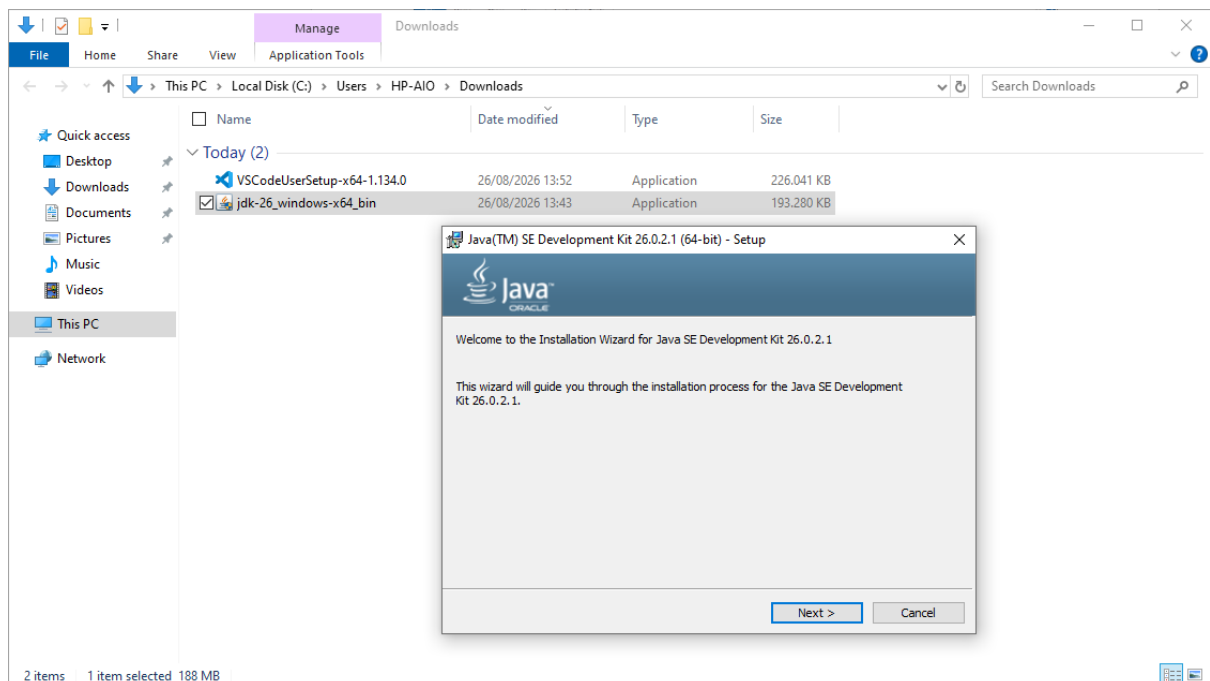
Percobaan 1: Melakukan Instalasi Java Development Kit/JDK

1. Mengunduh JDK pada situs resmi

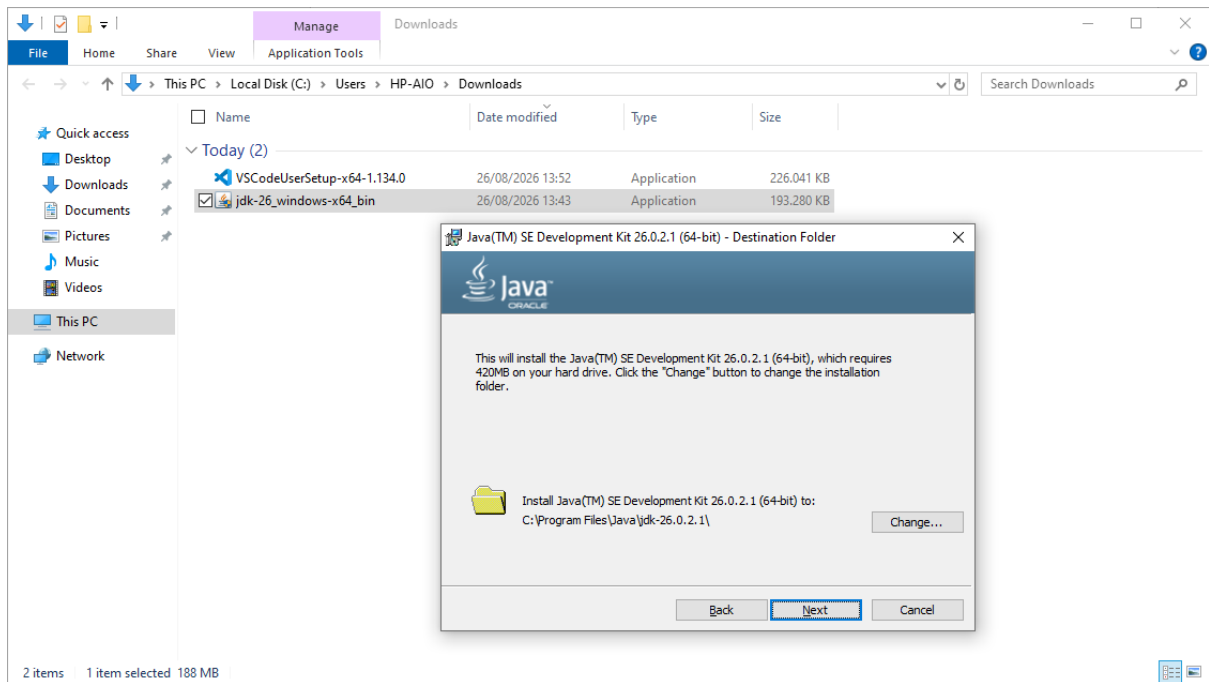


Gambar 1 Mengunduh berkas installer JDK atau Java Development Kit versi 26 untuk sistem operasi Windows 10 yang berukuran 188,75 Megabita dari situs resmi Oracle melalui peramban Google Chrome dengan mengklik tautan: https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.exe

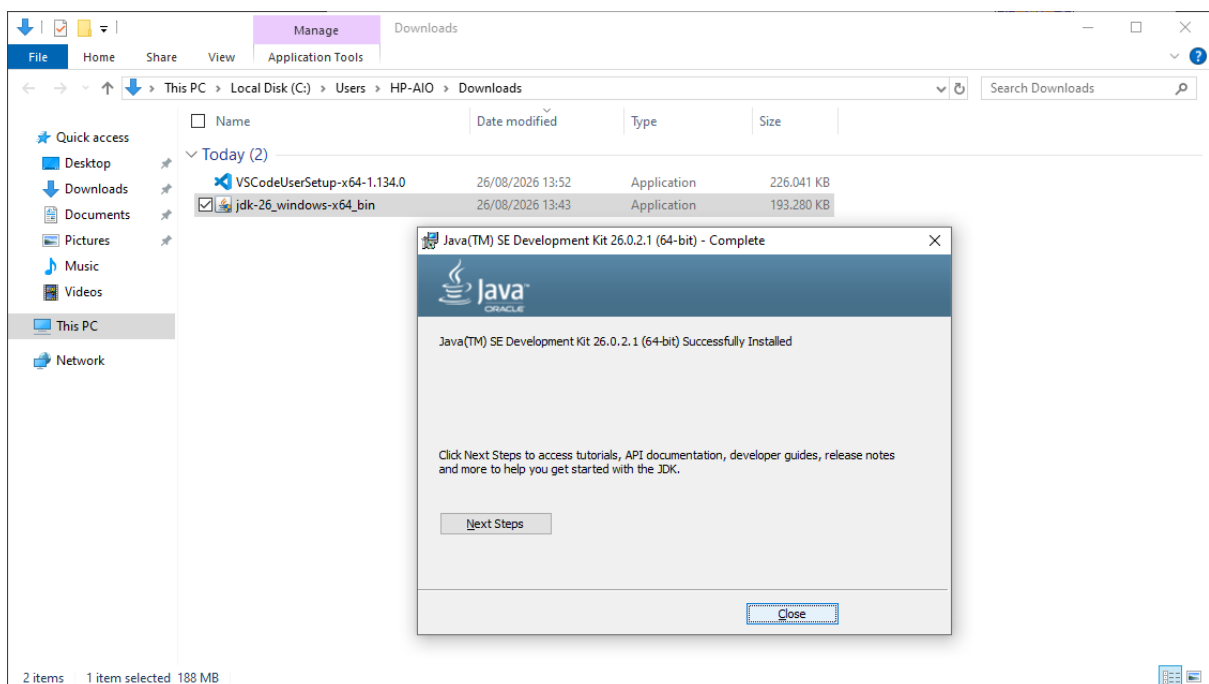
2. Instalasi Java Development Kit



Gambar 2 Tampilan layar setelah klik ganda pada berkas JDK

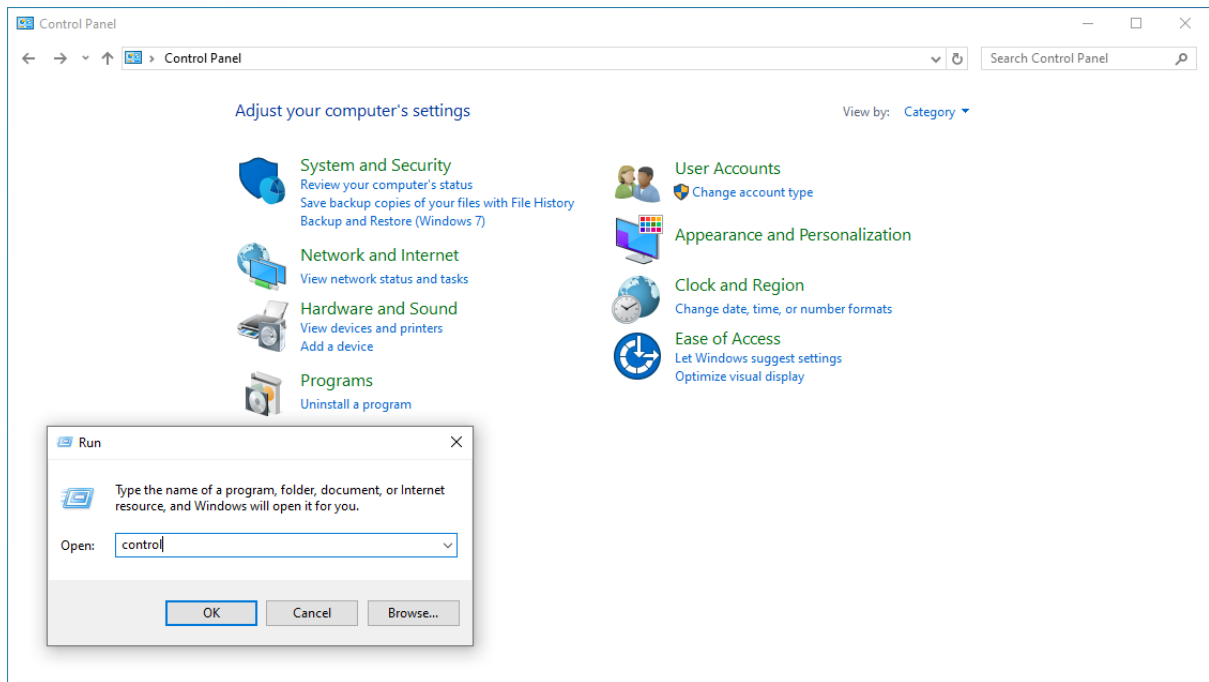


Gambar 3 Tampilan layar menunjukkan pemilihan direktori lokasi berkas akan diekstrak yaitu "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\"

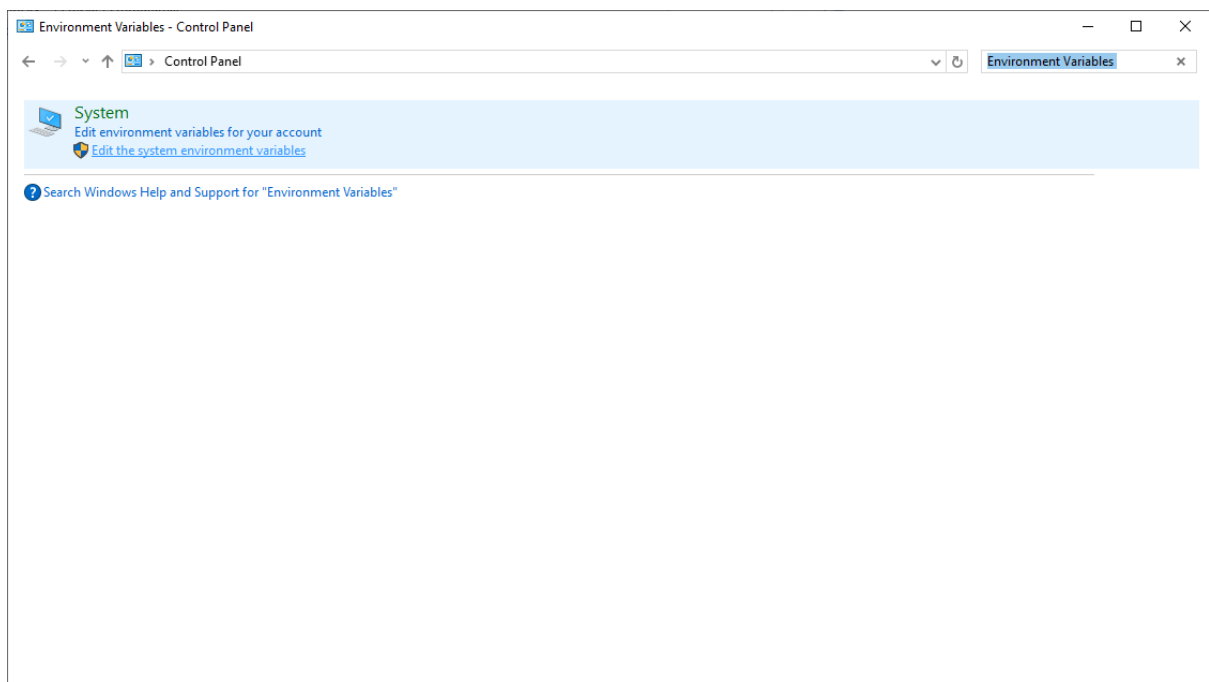


Gambar 4 Tampilan layar setelah proses instalasi berkas installer JDK pada Windows 10 selesai

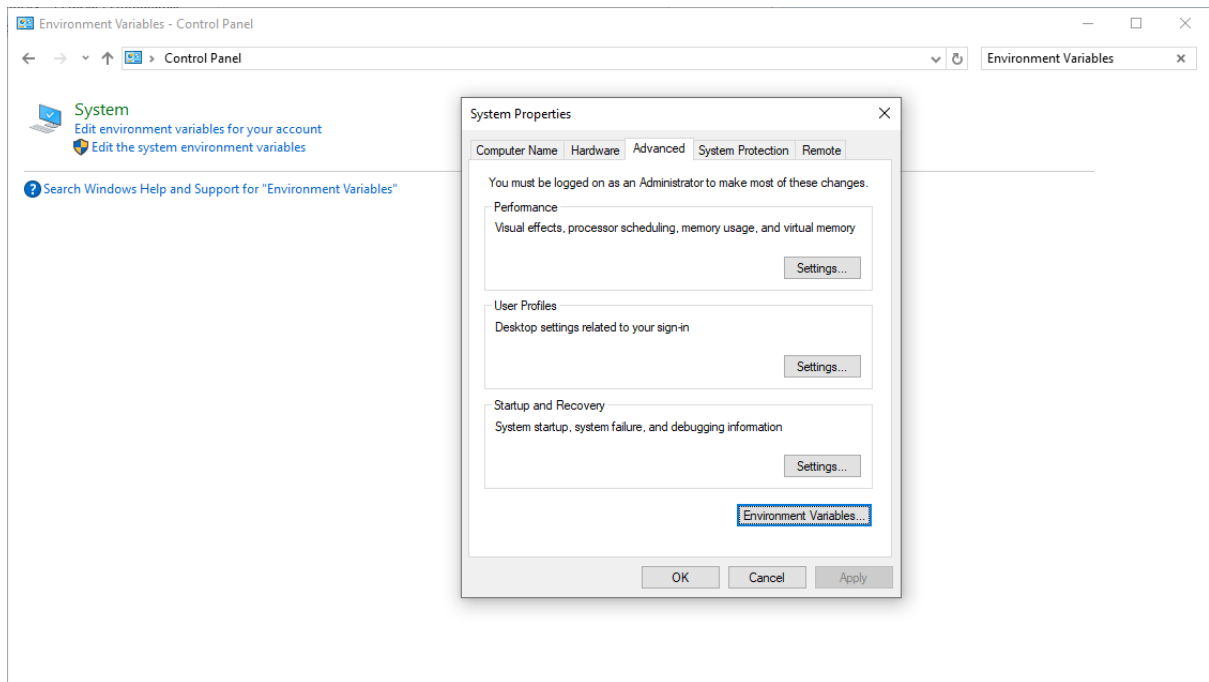
3. Mengatur PATH dari JDK pada sistem operasi Windows



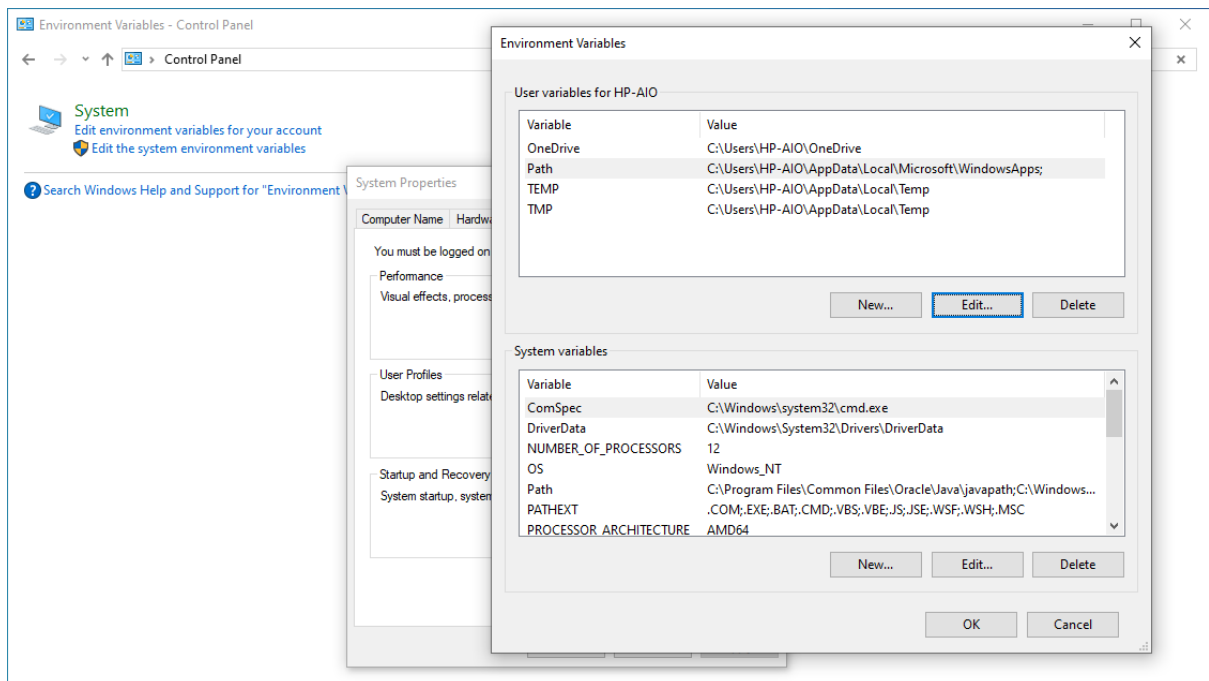
Gambar 5 Tampilan setelah membuka Control Panel dengan menekan kombinasi tombol Windows + R untuk membuka Run dan mengetik control pada kolom yang disediakan, lalu menekan tombol Enter



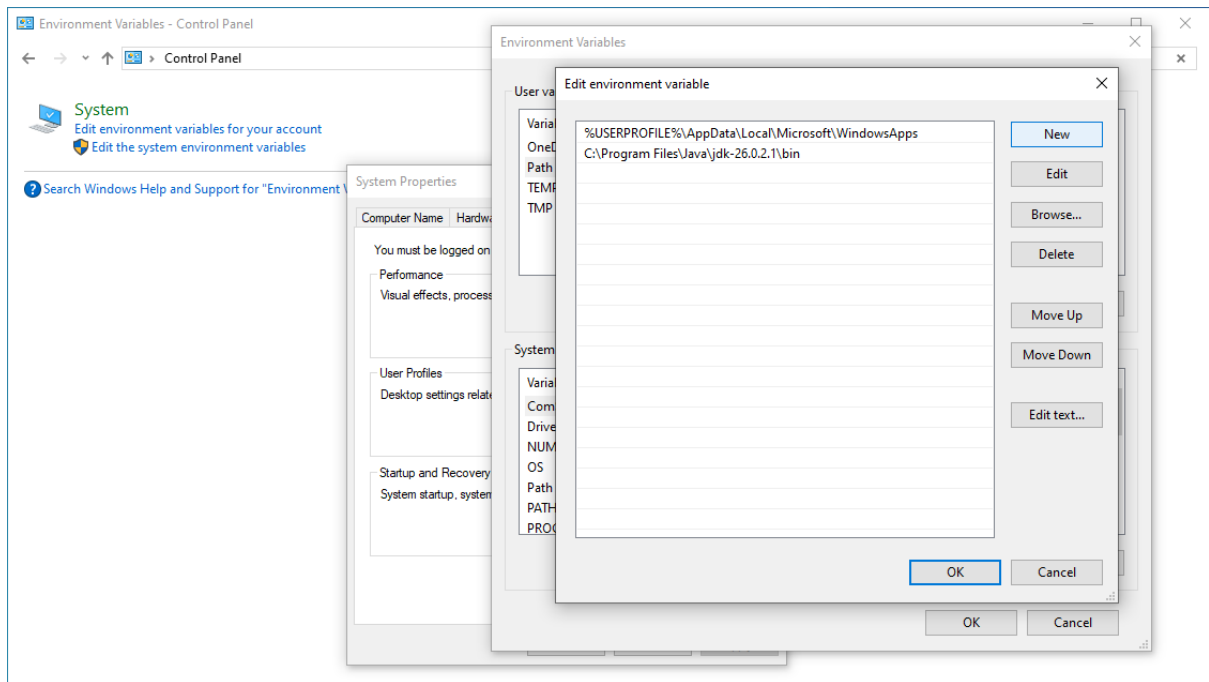
Gambar 6 Mencari pengaturan untuk menyunting Environment Variables pada kolom pencarian Control Panel dan mengklik tulisan "Edit the system environment variables"



Gambar 7 Mengklik tulisan "Environment Variables..."

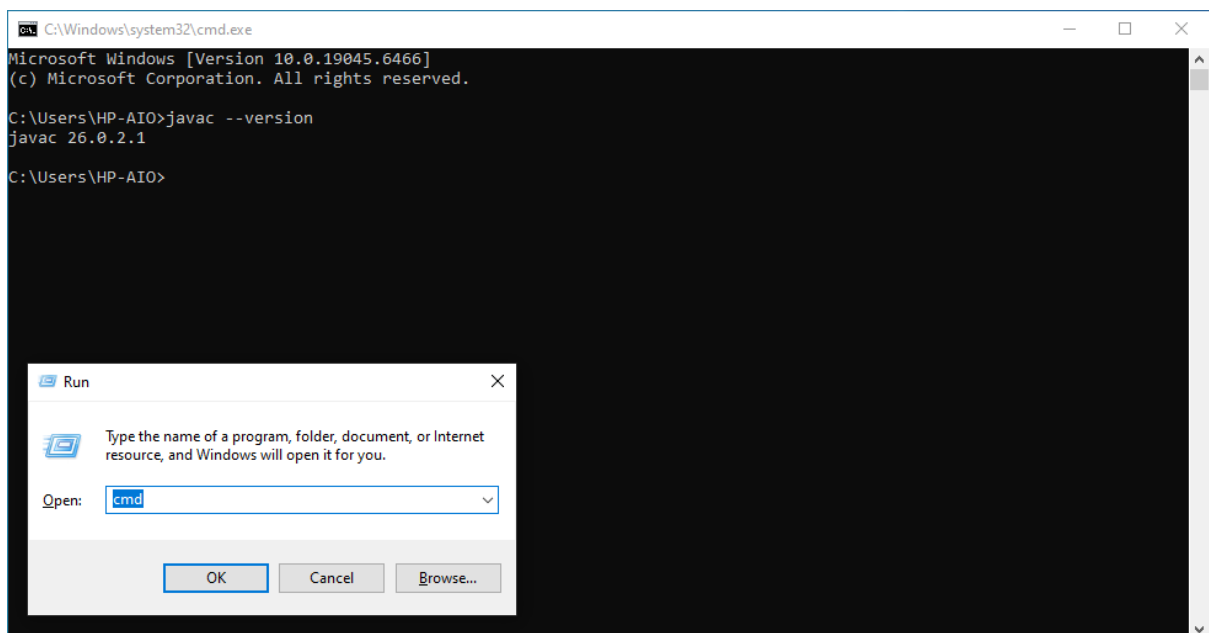


Gambar 8 Memilih variable "Path" dan menekan "Edit..." untuk menyunting PATH



Gambar 9 Menambahkan nilai baru dengan mengklik tombol "New" dan menempelkan direktori dari berkas "bin" yang sesuai dengan proses instalasi sebelumnya

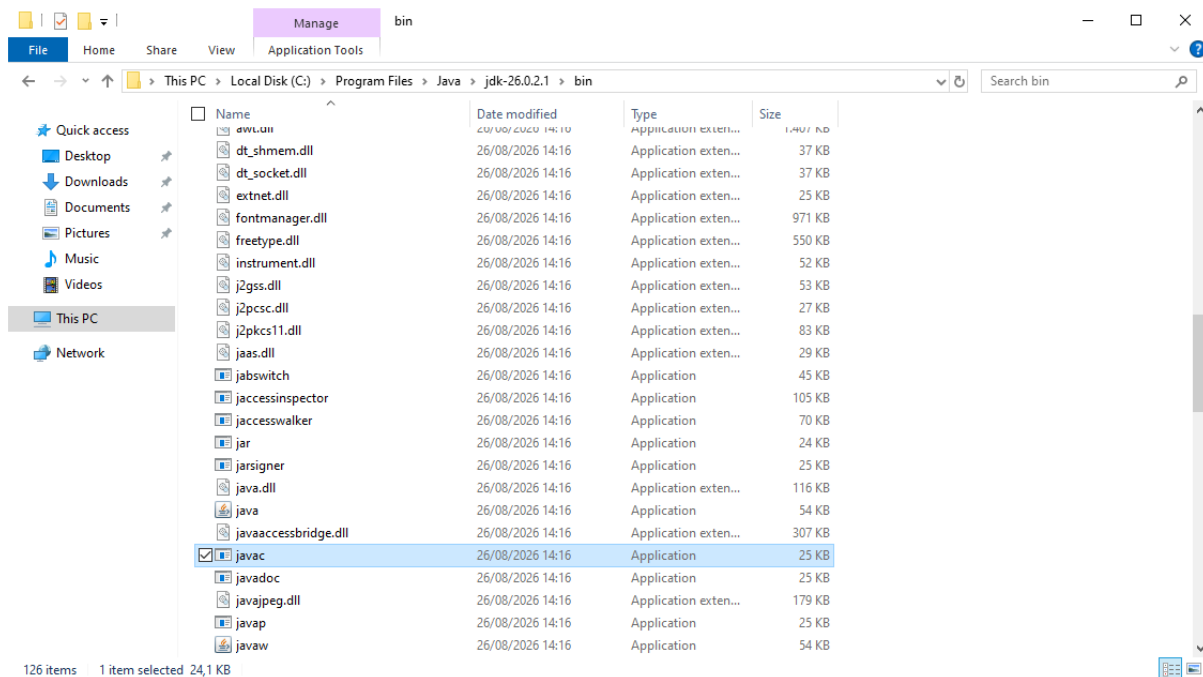
4. Memeriksa versi Java dan Menguji PATH dari Java dengan Command Prompt



Gambar 10 Tampilan setelah membuka Run dan mengetik "cmd" untuk membuka Command Prompt, lalu menekan tombol Enter dan memasukkan perintah "javac --version" untuk memeriksa kesesuaian versi yang terpasang dengan berkas yang diunduh dan memeriksa kesesuaian PATH dengan direktori berkas diekstrak

Pertanyaan

1. Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH!



Gambar 11 Tampilan isi dari folder bin atau binary

Agar sistem operasi Windows bisa mengenali perintah yang disediakan oleh JDK seperti *Java compiler* atau `javac` dan `java` melalui *Command Prompt* ¹

¹ Dikutip dari situs dokumentasi resmi Oracle melalui tautan https://docs.oracle.com/cd/E66320_01/cas.11-2/Endecacasdev/html/ccasd_overview_of_the_cim_utility.xmlsection_259769D61A044008862676841D6DC68A.html

2. Jelaskan Kegunaan perintah javac ketika masuk di command prompt!

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\HP-AIO>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  @<filename>                Read options and filenames from file
  -Akey[=value]              Options to pass to annotation processors
  --add-modules <module>(,<module>)*
                             Root modules to resolve in addition to the initial modules,
                             or all modules on the module path if <module> is ALL-MODULE-PATH.
  --boot-class-path <path>, -bootclasspath <path>
                             Override location of bootstrap class files
  --class-path <path>, -classpath <path>, -cp <path>
                             Specify where to find user class files and annotation processors
  -d <directory>             Specify where to place generated class files
  -deprecation                Output source locations where deprecated APIs are used
  --enable-preview            Enable preview language features.
                             Also disables the 'preview' lint category.
                             To be used in conjunction with either -source or --release.
```

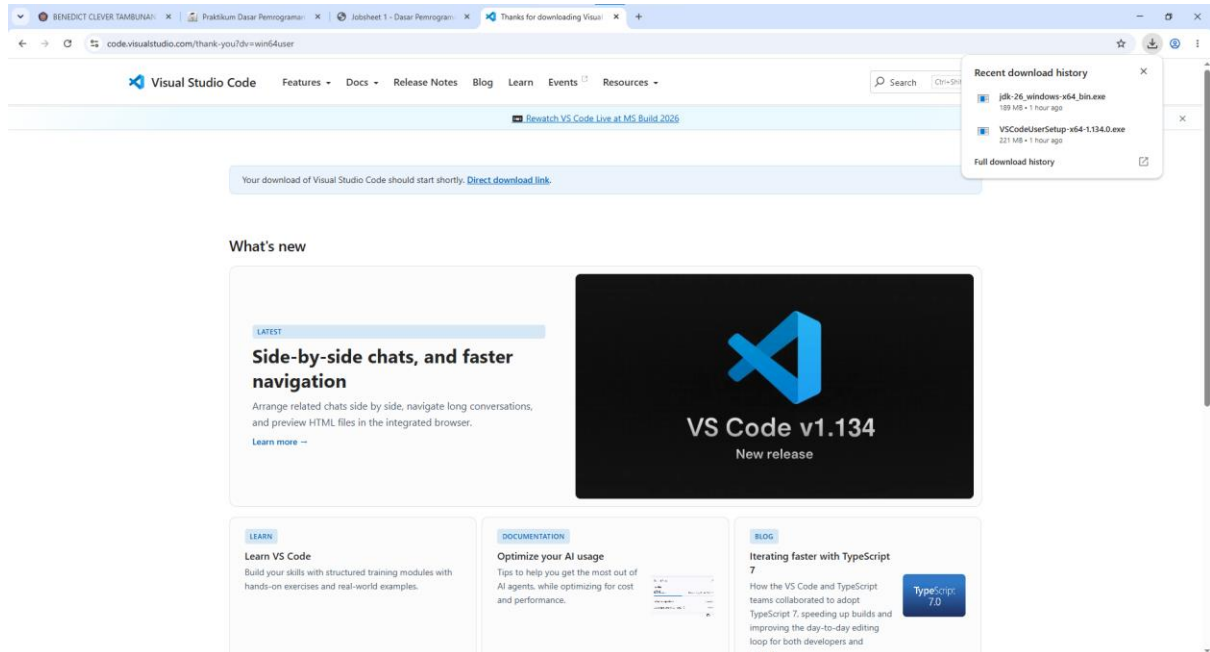
Gambar 12 Tampilan dari Command Prompt ketika perintah javac berhasil dikenali oleh sistem

javac merupakan perintah untuk mengompilasi berkas berformat `.java` menjadi format `.class` ²

² Dikutip dari dokumentasi resmi Oracle melalui tautan <https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/tools/javac.html#GUID-AEEC9F07-CB49-4E96-8BC7-BCC2C7F725C9>

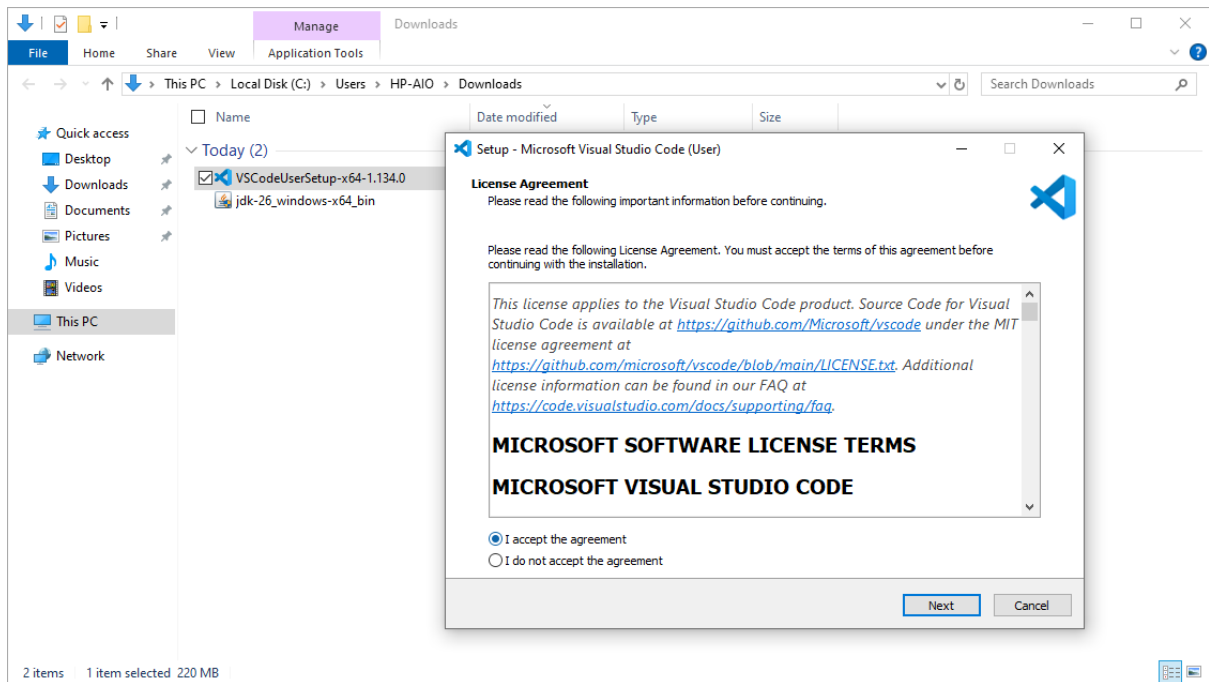
Percobaan 2: Struktur Dasar Java

1. Mengunduh Visual Studio Code

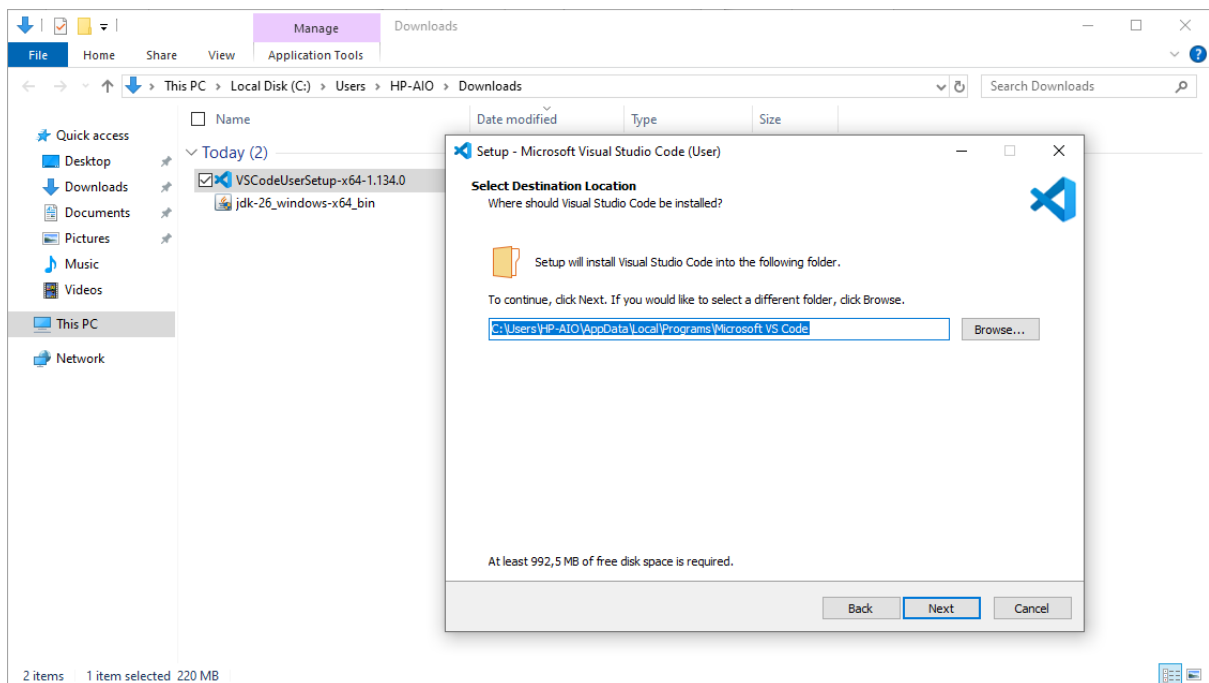


Gambar 13 Tampilan layar Google Chrome setelah unduhan berkas Visual Studio Code untuk sistem operasi Windows dimulai secara otomatis melalui tautan <https://vscode.download.prss.microsoft.com/dbazure/download/stable/110a328ea54b42367b803ec53ee0bf52ef26b419/VSCode>

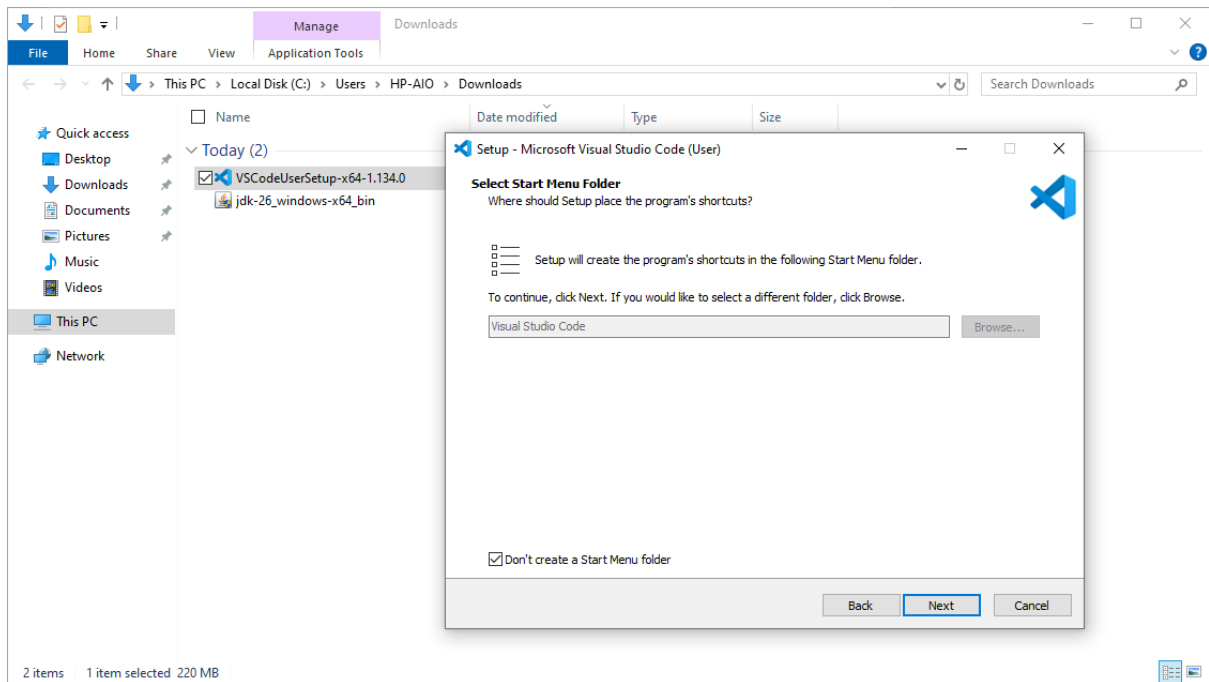
2. Memasang Visual Studio Code



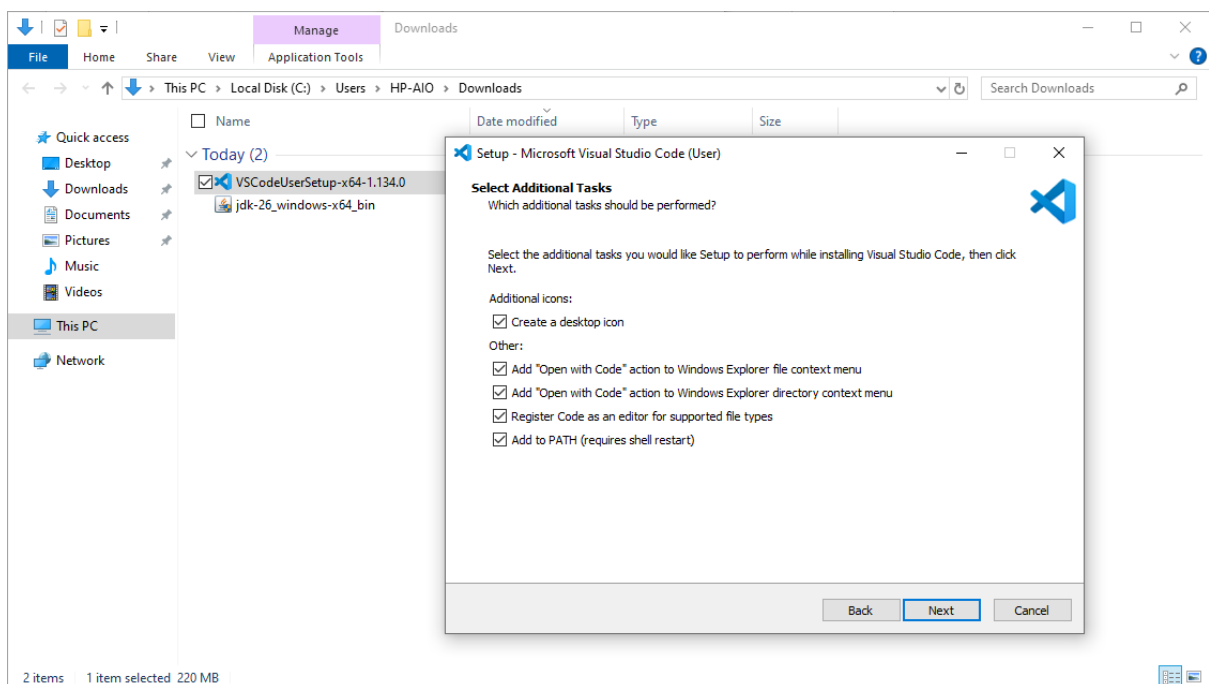
Gambar 14 Tampilan setelah mengklik ganda berkas installer Visual Studio Code versi User



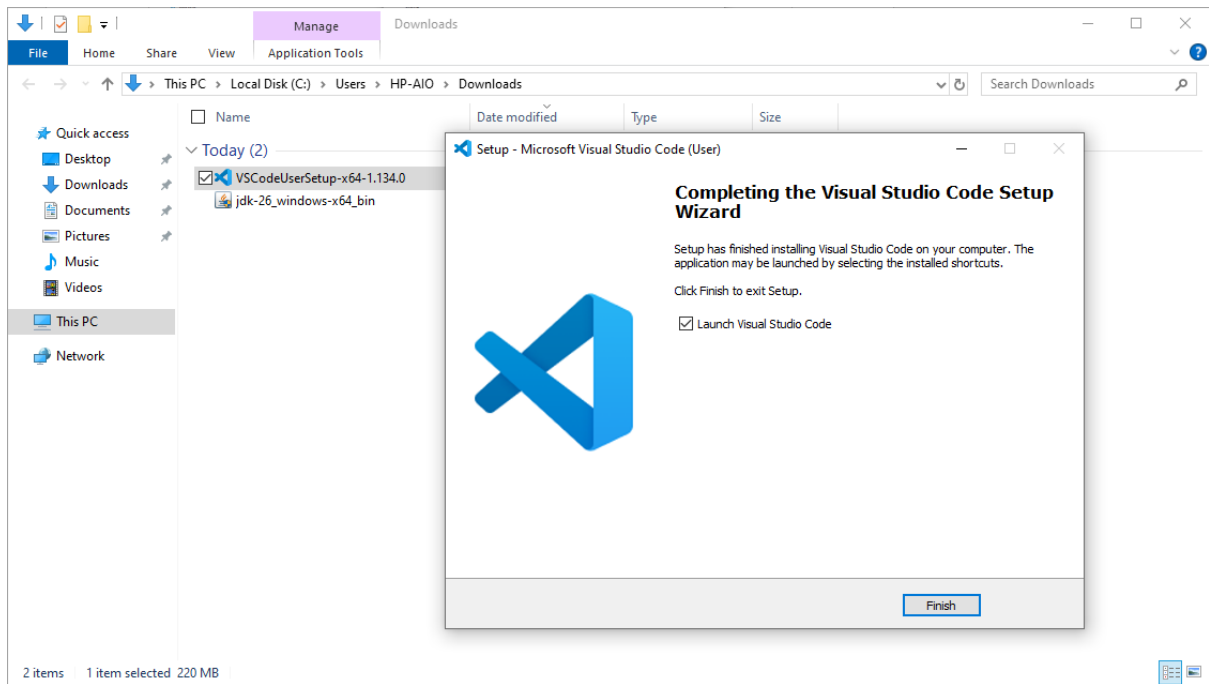
Gambar 15 Tampilan layar menunjukkan pemilihan direktori lokasi berkas akan diekstrak yaitu "C:\Users\HP-AIO\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code"



Gambar 16 Tampilan pilihan untuk tidak membuat folder baru pada Start Menu

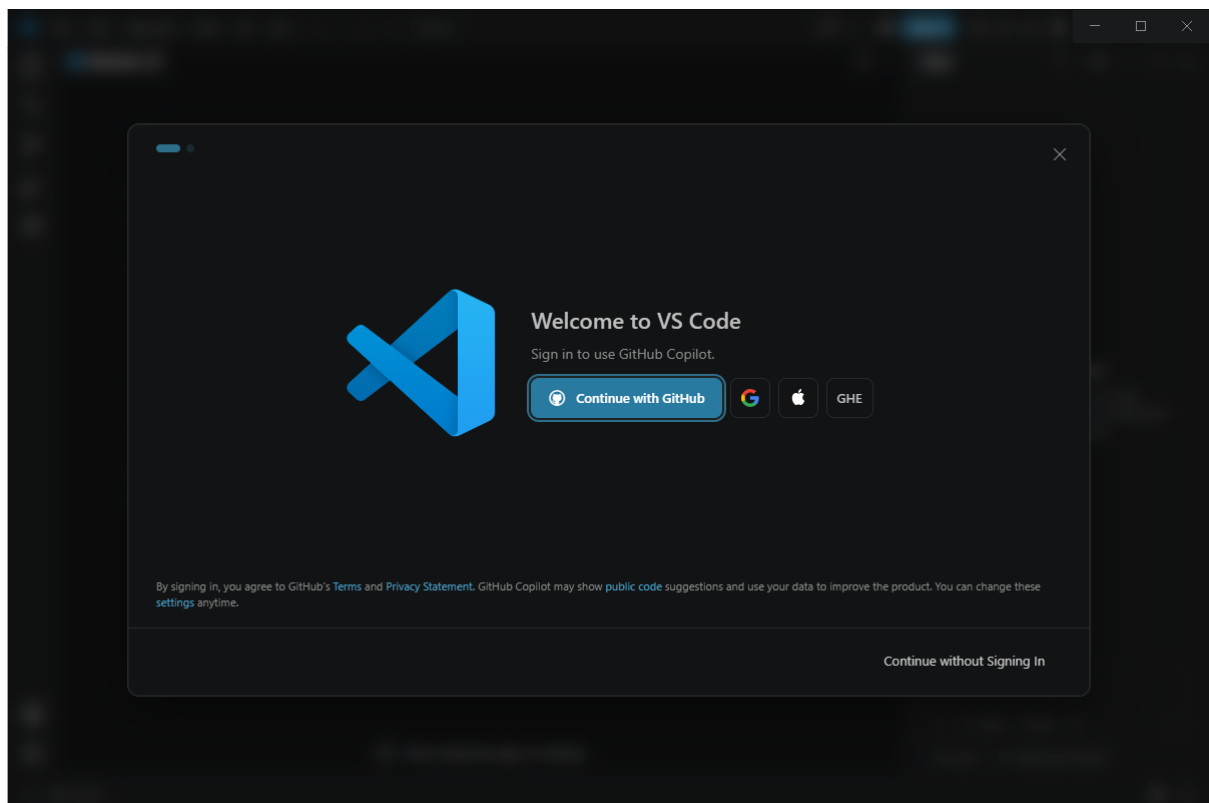


Gambar 17 Tampilan untuk memasang pintasan ikon, pintasan klik kanan, dan secara otomatis menambahkan Visual Studio Code ke dalam variable PATH

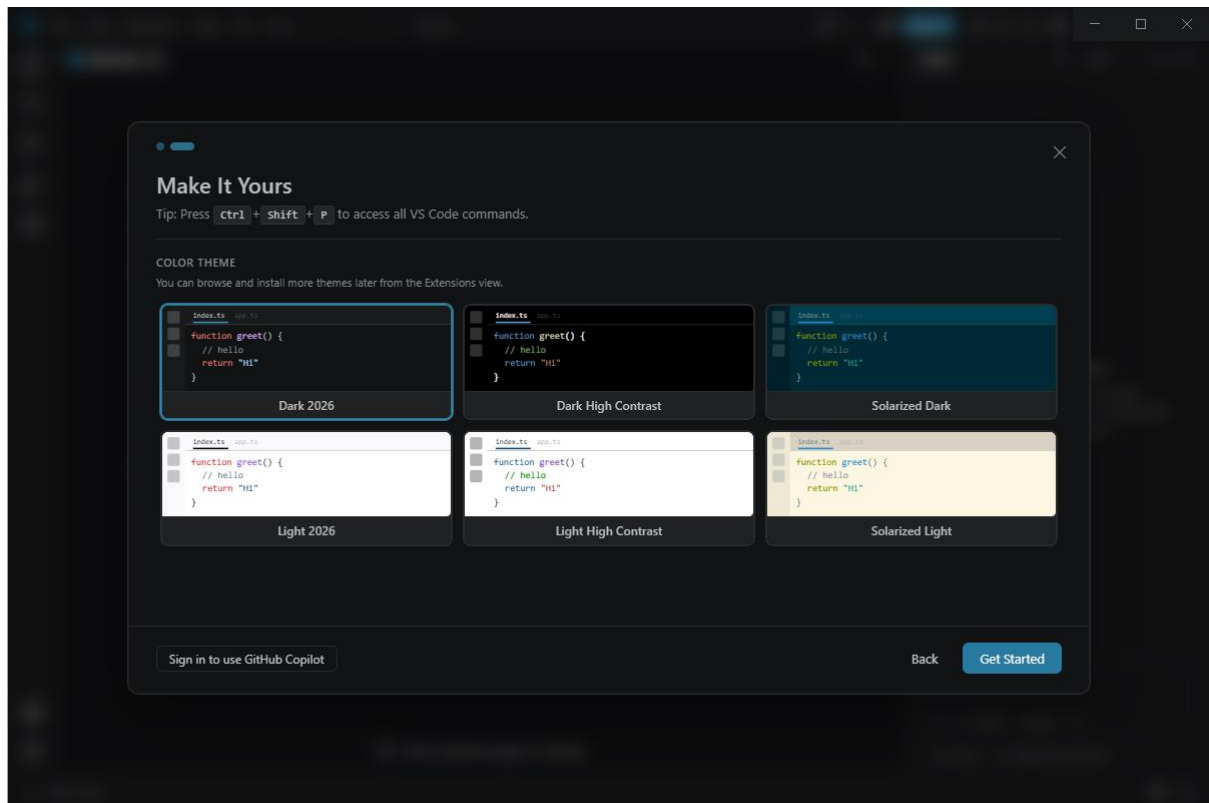


Gambar 18 Tampilan setelah proses instalasi selesai

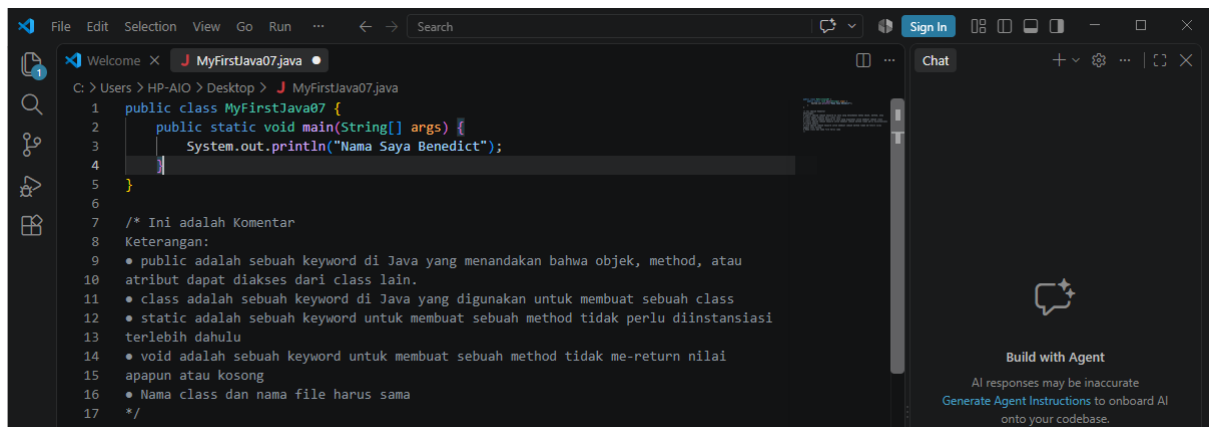
3. Menjalankan Visual Studio Code dan Membuat File MyFirstJava07.java



Gambar 19 Tampilan Visual Studio Code saat pertama kali dijalankan

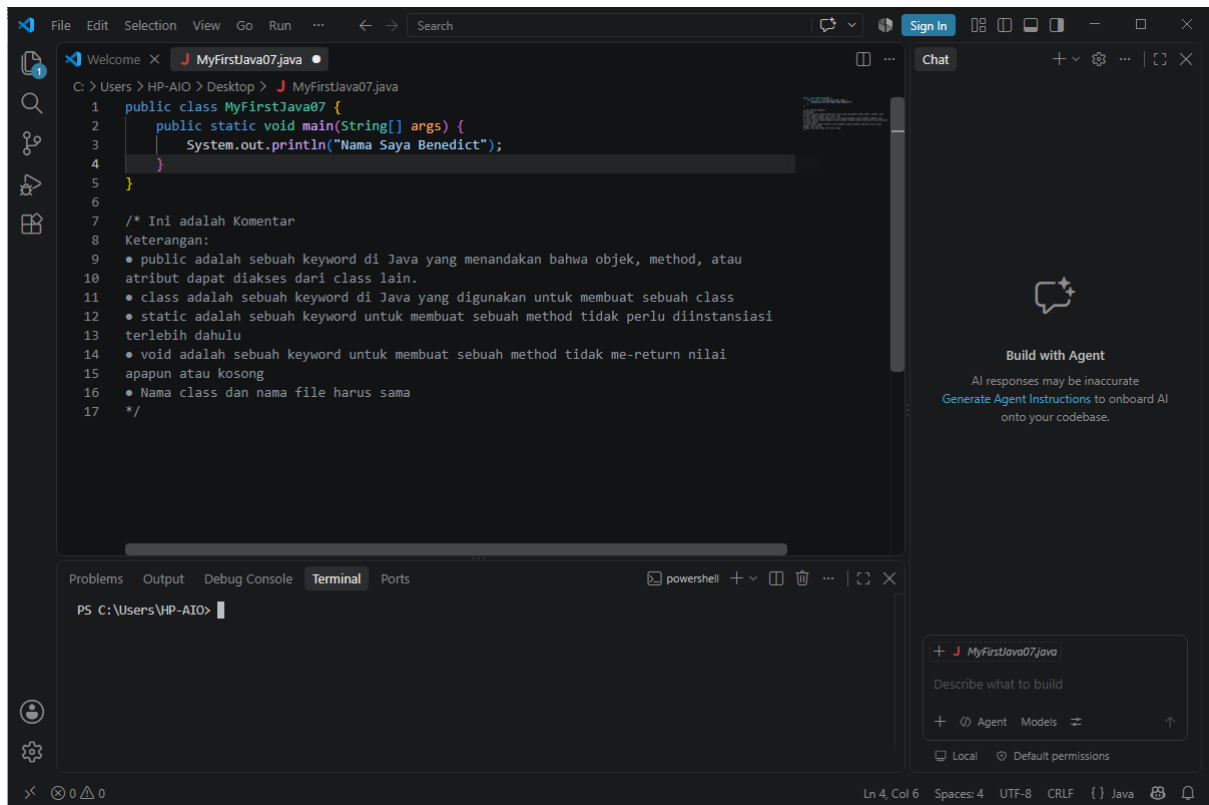


Gambar 20 Tampilan pemilihan tema untuk Visual Studio Code

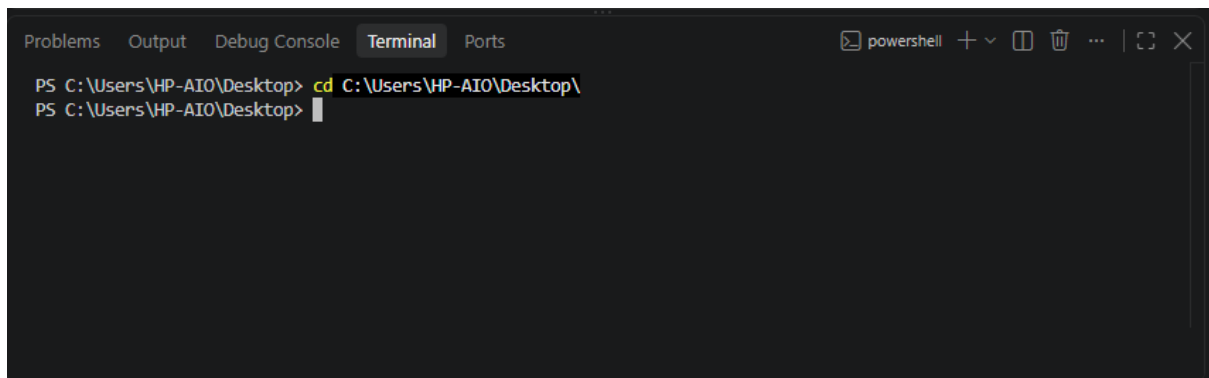


Gambar 21 Pembuatan berkas MyFirstJava07.java yang sesuai dengan Jobsheet

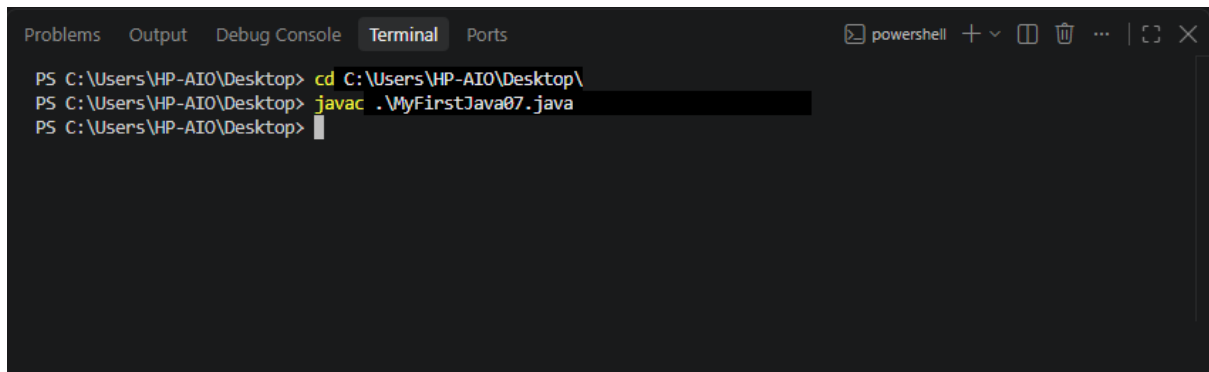
4. Menguji berkas MyFirstJava07.java



Gambar 22 Membuka Terminal pada Visual Studio Code dengan menekan pintasan `CTRL + Shift + ``

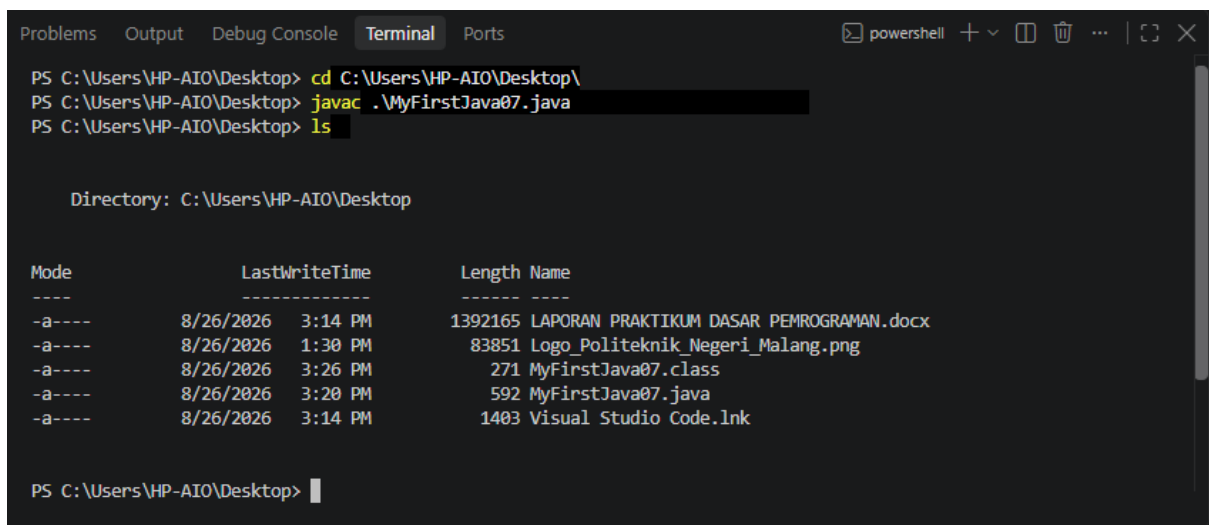


Gambar 23 Memindahkan direktori agar sesuai dengan lokasi berkas `MyFirstJava07.java` disimpan



```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> cd C:\Users\HP-AIO\Desktop\
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> javac .\MyFirstJava07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

Gambar 24 Menjalankan perintah javac pada berkas MyFirstJava07.java untuk menghasilkan berkas baru dengan format .class



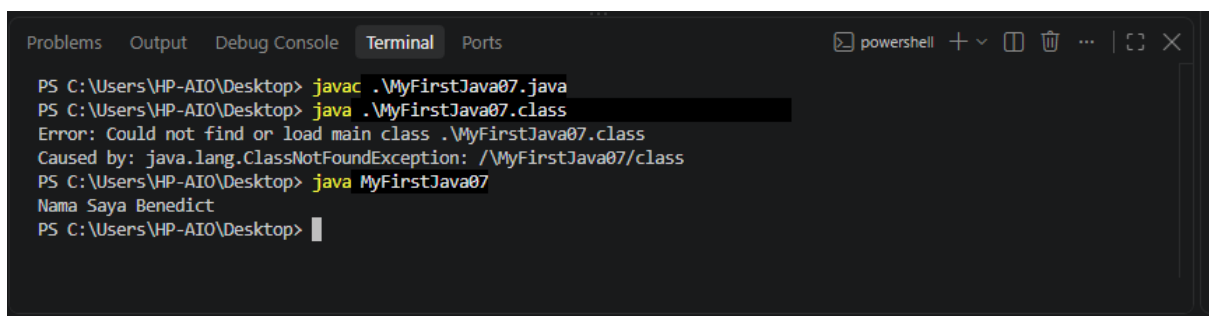
```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> cd C:\Users\HP-AIO\Desktop\
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> javac .\MyFirstJava07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> ls

Directory: C:\Users\HP-AIO\Desktop

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            8/26/2026   3:14 PM       1392165 LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN.docx
-a----            8/26/2026   1:30 PM         83851 Logo_Politeknik Negeri_Malang.png
-a----            8/26/2026   3:26 PM          271 MyFirstJava07.class
-a----            8/26/2026   3:20 PM          592 MyFirstJava07.java
-a----            8/26/2026   3:14 PM          1403 Visual Studio Code.lnk

PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

Gambar 25 Tampilan setelah perintah javac berhasil dijalankan sehingga terdapat berkas baru bernama MyFirstJava07.class



```
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> javac .\MyFirstJava07.java
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java .\MyFirstJava07.class
Error: Could not find or load main class .\MyFirstJava07.class
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: /.\MyFirstJava07/class
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop> java MyFirstJava07
Nama Saya Benedict
PS C:\Users\HP-AIO\Desktop>
```

Gambar 26 Tampilan setelah berhasil menjalankan class bernama MyFirstJava07

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi perintah javac MyFirstJava00.java pada percobaan diatas!

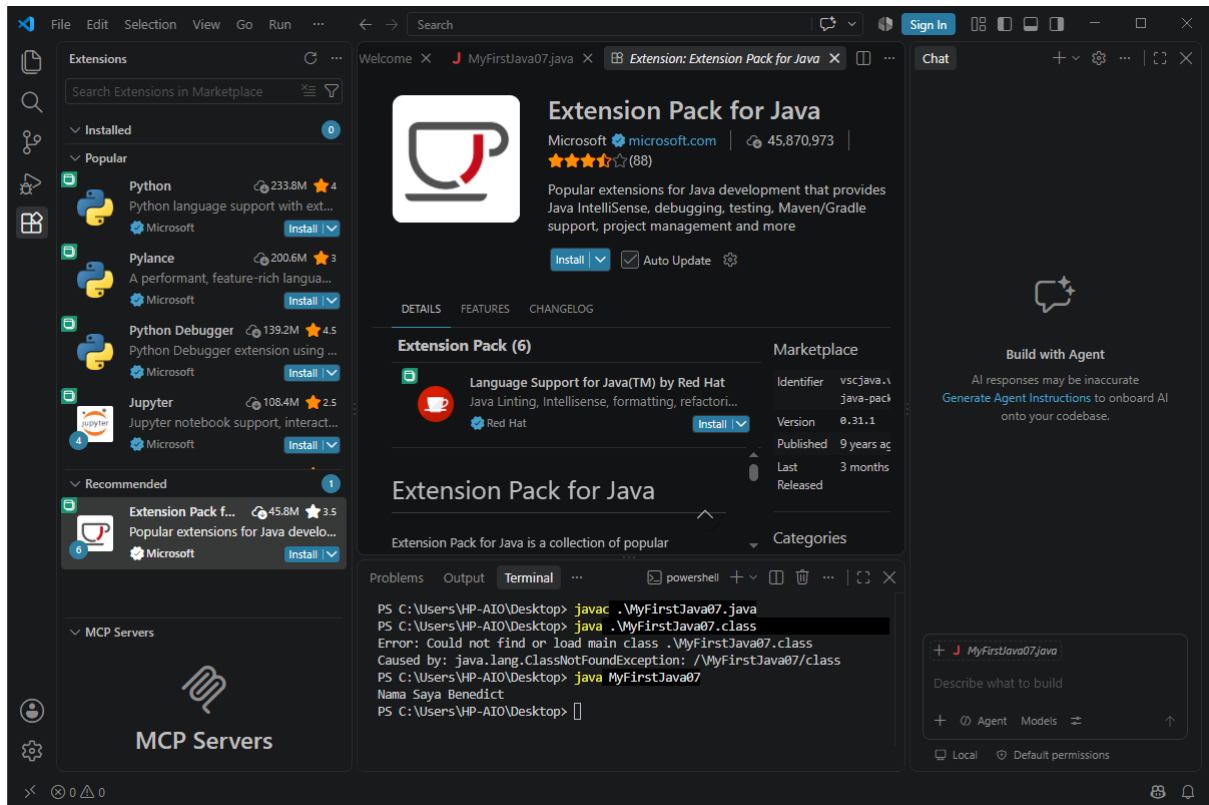
Perintah javac berfungsi untuk mengompilasi berkas berformat .java menjadi .class

2. Jelaskan fungsi perintah java MyFirstJava00 pada percobaan diatas!

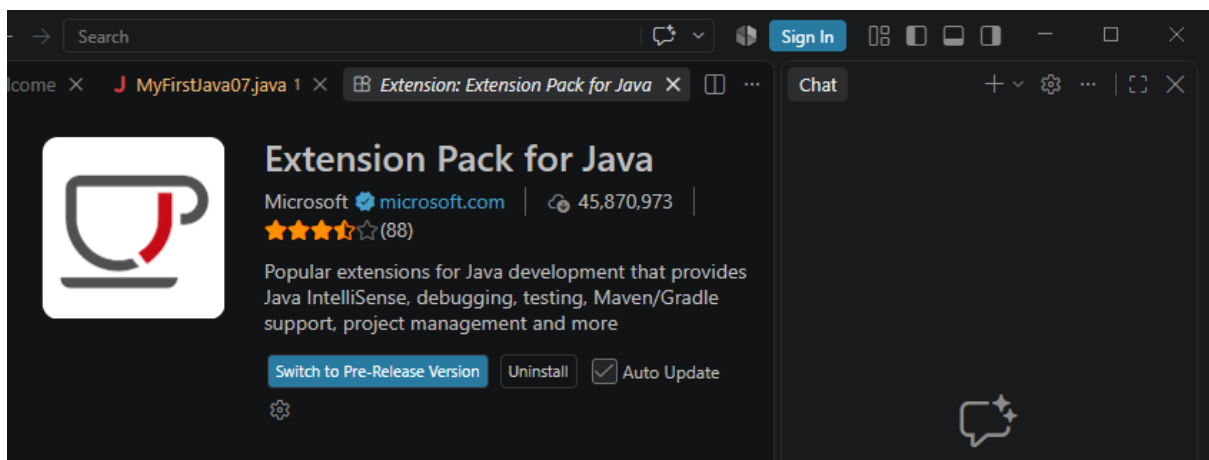
Perintah java berfungsi untuk mengeksekusi dan menampilkan output dari berkas berformat .class dan berkas berformat .java

Percobaan 3: Menambahkan Ekstensi pada Visual Studio

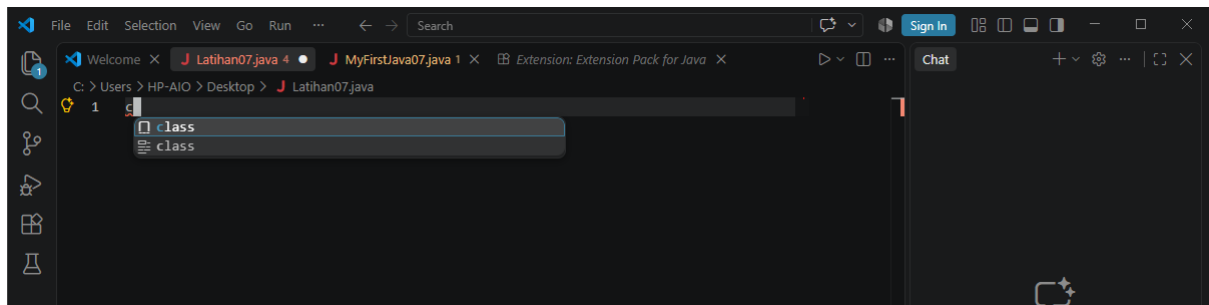
1. Menambah ekstensi pada Visual Studio Code



Gambar 27 Tampilan setelah membuka menu Extensions pada Visual Studio Code dan memilih Extension Pack for Java seperti yang ditugaskan dan direkomendasikan



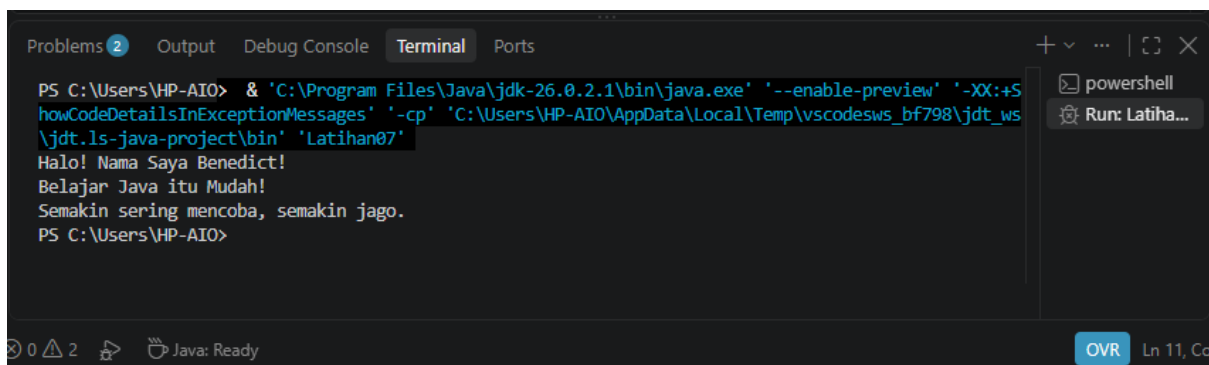
Gambar 28 Tampilan setelah ekstensi berhasil terpasang



Gambar 29 Ekstensi memberikan rekomendasi secara otomatis



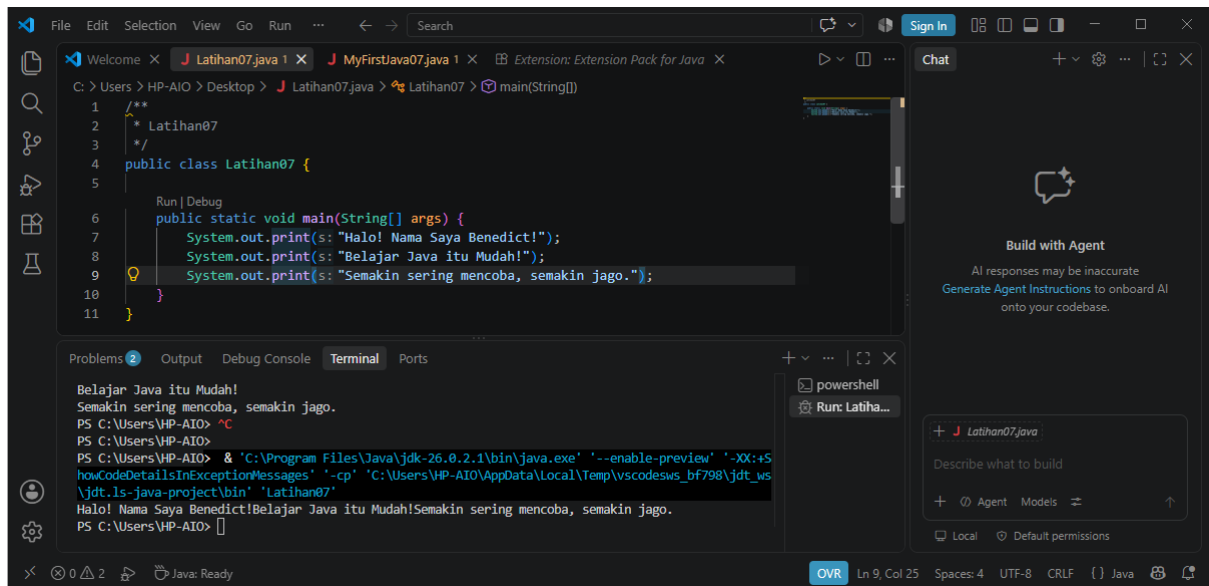
Gambar 30 Tampilan isi berkas Latihan07.java sesuai dengan yang ditugaskan, lalu mengklik tombol Run pada pojok kanan atas



Gambar 31 Tampilan output pada Terminal setelah berkas berhasil dijalankan

Pertanyaan

1. Gantilah perintah `System.out.println` menjadi `System.out.print` pada baris ke 6 dan 7 kemudian jalankan program!



Gambar 32 Perintah System.out.println menjadi System.out.print

2. Apakah perbedaan System.out.println("....."); dan System.out.print(".....");, Jelaskan!

Output menjadi tidak berjarak dan tergabung pada satu baris

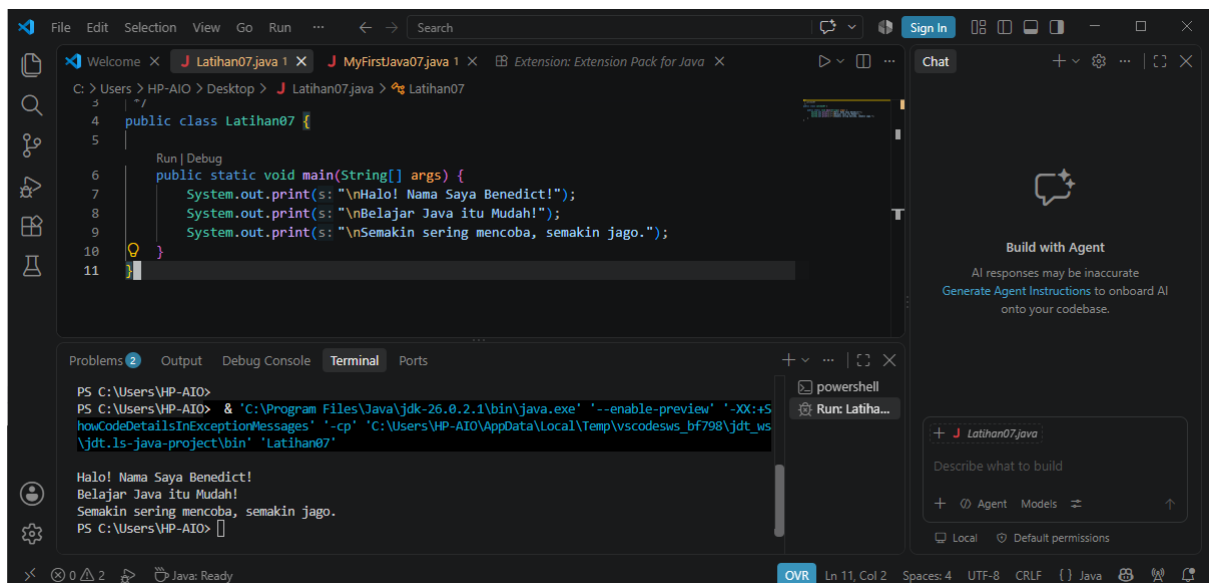
3. Gantilah perintah pada baris ke 6 dan 7 menjadi seperti berikut ini:

```

System.out.print(s:"\nBelajar Java itu mudah!");
System.out.print(s:"\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");

```

Jelaskan fungsi perintah \n pada baris ke 6 dan 7!



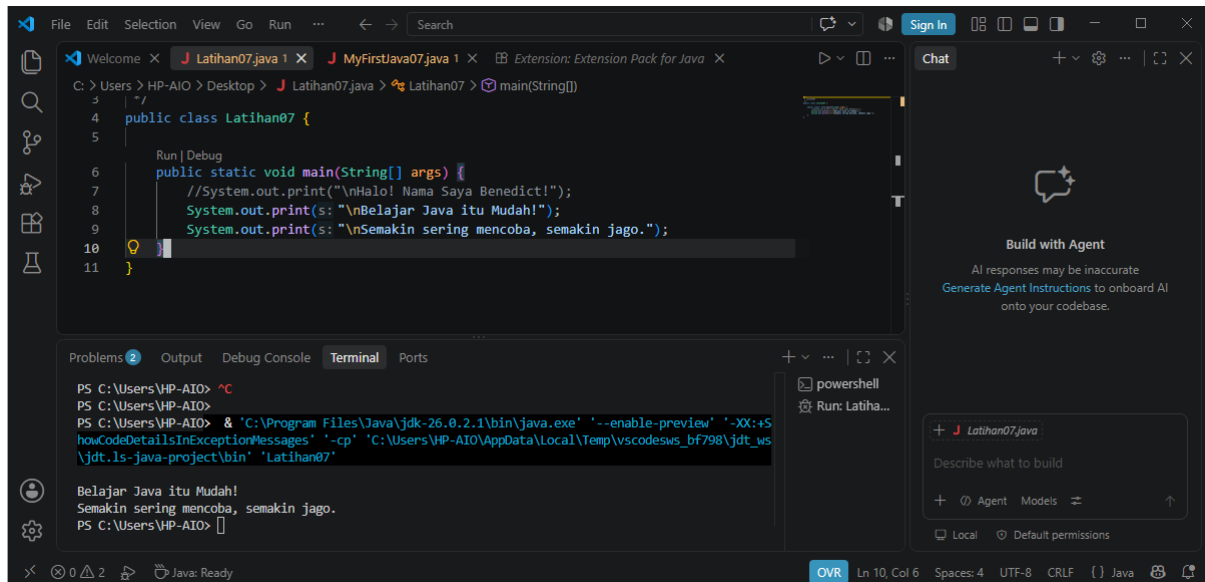
Gambar 33 Menambahkan \n pada setiap awal kalimat

Perintah `/n` akan membuka baris baru untuk setiap output

4. Pada baris ke 7 tambahkan karakter `//` sehingga baris tersebut menjadi

```
//System.out.print("\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
```

Jalankan program dan amati apakah yang terjadi! Jelaskan fungsi karakter `//`



Gambar 34 Output setelah menambahkan `//` pada baris ke-7

Baris ke-7 jadi tidak dijalankan karena berbentuk *comment* sehingga tidak menampilkan output

Tugas

Perhatikan soal berikut (diadaptasi dari Bebras Challenge – Robot Arm, asal Jerman). Sebuah kelas di Beaver High School membuat purwarupa lengan robot, lalu mengujinya di atas meja dengan 3 nampan (A, B, C). Mula-mula: nampan A berisi 1 bola bintang, nampan B berisi 1 bola bulan, dan nampan C kosong. Lengan robot kemudian menjalankan langkah-langkah berikut secara berurutan:

- 1) Ambil bola di nampan A, taruh di nampan C.
- 2) Ambil bola di nampan B, taruh di nampan A.
- 3) Ambil bola di nampan C, taruh di nampan B.

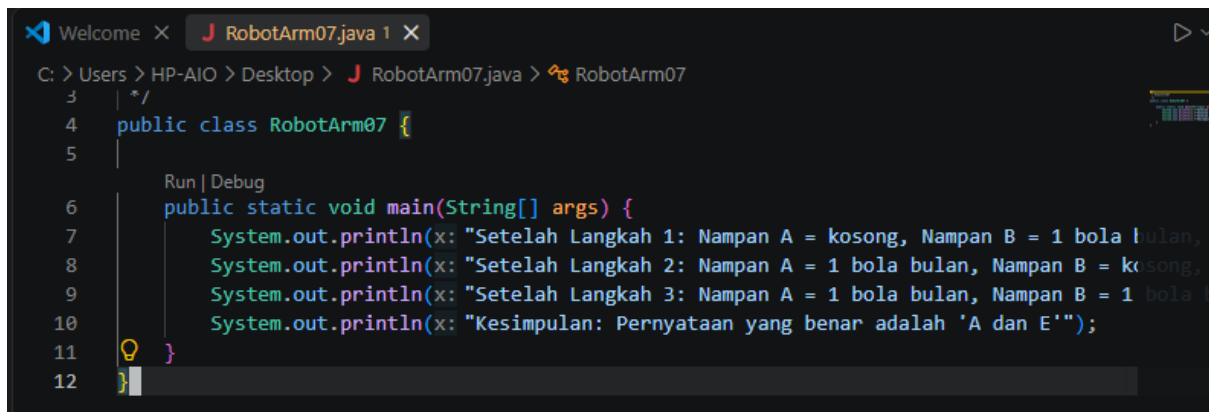
Pertanyaan: Setelah ke-3 langkah tersebut selesai dijalankan, pernyataan mana saja di bawah ini yang benar (boleh lebih dari satu)?

(a) Kedua bola sudah bertukar tempat; (b) ada dua bola di nampan A; (c) ada dua bola di nampan B; (d) nampan A kosong; (e) nampan C kosong; (f) tidak ada yang berubah, tiap bola kembali ke tempat asalnya.

Tuliskan program Java (misalnya diberi nama RobotArm00.java, ganti 00 dengan nomor absen Anda) yang mencetak isi nampan A, B, dan C setelah SETIAP langkah (Langkah 1, Langkah 2, Langkah 3), diakhiri dengan baris kesimpulan yang mencetak pernyataan mana yang benar menurut hasil analisis Anda. Contoh format output (titik-titik diisi sesuai analisis Anda sendiri, bukan jawaban jadi):

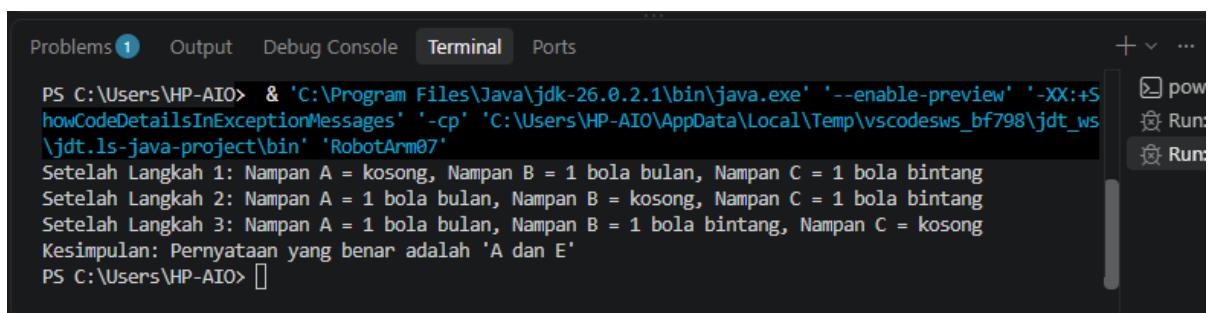
```
Mamluatuls-MacBook-Air:~ mamluatulhaniah$ java RobotArm00
Setelah Langkah 1: Nampan A = ..., Nampan B = ..., Nampan C = ...
Setelah Langkah 2: Nampan A = ..., Nampan B = ..., Nampan C = ...
Setelah Langkah 3: Nampan A = ..., Nampan B = ..., Nampan C = ...
Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah "...
Mamluatuls-MacBook-Air:~ mamluatulhaniah$
```

Jawaban



```
1  Welcome X  RobotArm07.java X
2
3  C: > Users > HP-AIO > Desktop > RobotArm07.java > RobotArm07
4  public class RobotArm07 {
5
6      Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          System.out.println(x: "Setelah Langkah 1: Nampan A = kosong, Nampan B = 1 bola bulan,
9          System.out.println(x: "Setelah Langkah 2: Nampan A = 1 bola bulan, Nampan B = kosong,
10         System.out.println(x: "Setelah Langkah 3: Nampan A = 1 bola bulan, Nampan B = 1 bola
11         System.out.println(x: "Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah 'A dan E'");
12     }
```

Gambar 35 Proses pembuatan tugas dengan nama RobotArm07.java



```
Problems 1 Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\HP-AIO> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+S
howCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\HP-AIO\AppData\Local\Temp\vscodesws_bf798\jdt_ws
\jdt.ls-java-project\bin' 'RobotArm07'
Setelah Langkah 1: Nampan A = kosong, Nampan B = 1 bola bulan, Nampan C = 1 bola bintang
Setelah Langkah 2: Nampan A = 1 bola bulan, Nampan B = kosong, Nampan C = 1 bola bintang
Setelah Langkah 3: Nampan A = 1 bola bulan, Nampan B = 1 bola bintang, Nampan C = kosong
Kesimpulan: Pernyataan yang benar adalah 'A dan E'
PS C:\Users\HP-AIO>
```

Gambar 36 Hasil eksekusi RobotArm07.java secara langsung pada Visual Studio Code menampilkan kesimpulan berupa: (a) Kedua bola sudah bertukar tempat dan (e) nampan C kosong